TÀI LIỆU GIẢNG DẠY & ĐÁP ÁN (GIÁO VIÊN)

DẠNG TOÁN [T2]: Tổng và hiệu của hai vectơ trong không gian

(Mức độ: Thông hiểu - Thiết kế sư phạm cho học sinh mất gốc)

I. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG CỐT LÕI (Dành cho học sinh mất gốc)

- Vectơ trong không gian là đoạn thẳng có hướng $\overrightarrow{AB}$ với điểm đầu và cuối.
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.
- Quy tắc hiệu (chung gốc lộn ngược): Với ba điểm O, A, B bất kỳ, ta có $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}$.
- **Công thức then chốt:** Điền vào chỗ trống: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=...$ (với $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp).

> 💡 **Khẩu quyết cốt lõi:** Thần chú: ‘Chèn điểm liên tục, chung gốc lộn ngược, hình hộp chéo chính’.

II. CÁC BIẾN THỂ BÀI TOÁN THỰC CHIẾN (Bộ khung hành động & Rèn luyện)

[V1] Tính độ dài tổng, hiệu vectơ bằng quy tắc hình hộp và hình bình hành

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề cho hình lập phương/hình hộp, yêu cầu tính độ dài của một tổng hoặc hiệu các vectơ.

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):

- Bước 1: Chuẩn hoá các vectơ lạ $\vec{u}$ và $\overrightarrow{BC}$ về dạng cơ sở.
- Bước 2: Xác định độ dài vectơ vừa thu gọn bằng cách tìm độ dài đoạn thẳng tương ứng. Nếu là đường chéo hình vuông cạnh a , độ dài là $a\sqrt{2}$; nếu là đường chéo hình lập phương cạnh a , độ dài là $a\sqrt{3}$.

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Mẹo phản xạ: Nếu gặp hình hộp $ABCD.A'B'C'$ thì áp dụng quy tắc đường chéo.

Ví dụ 1 (SGK - Ví dụ 3): Tính độ dài vectơ

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DD'}$.

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

Bước 1: Ta có $\overrightarrow{DD'}=\overrightarrow{CC'}$ (vì $DD'C'C$ là hình bình hành). Suy ra $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DD'}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{BC'}$ (quy tắc ba điểm). Bước 2: Độ dài vectơ $\overrightarrow{BC'}$ chính là độ dài đường chéo mặt bên $BCC'B'$ của hình lập phương cạnh 1. Do đó $|\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DD'}|=BC'=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$.

Bài tập rèn luyện tương tự cho V1 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 1.1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 2. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

→ **Lời giải:** Bước 1: Áp dụng quy tắc hình hộp cho ba cạnh xuất phát từ đỉnh A, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. Bước 2: Độ dài vectơ $\overrightarrow{AC'}$ là đường chéo chính của hình lập phương cạnh 2, nên $|\overrightarrow{AC'}|=2\sqrt{3}$.
Đáp án: $2\sqrt{3}$

Bài Bài 1.2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 3. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{C'D'}$.

→ **Lời giải:** Bước 1: Ta có $\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{CD}$ (vì $CDD'C'$ là hình bình hành). Suy ra $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}$ (quy tắc ba điểm). Bước 2: Độ dài vectơ $\overrightarrow{AD}$ chính là cạnh của hình lập phương, nên $|\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{C'D'}|=AD=3$.
Đáp án: 3

[V2] Chứng minh đẳng thức vectơ bằng quy tắc ba điểm (chèn điểm)

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề yêu cầu chứng minh một đẳng thức vectơ (VT = VP) trong tứ diện hoặc hình hộp.

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):
- Bước 1: Chọn vế phức tạp hơn (thường là Vế trái), chèn điểm (thường là điểm xuất hiện ở vế phải) vào giữa các vectơ theo quy tắc ba điểm: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AX}+\overrightarrow{XB}$.
- Bước 2: Nhóm các vectơ lại với nhau, sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp để làm xuất hiện các cặp vectơ đối nhau (tổng bằng $\vec{0}$).
- Bước 3: Thu gọn biểu thức và kết luận bằng vế phải.

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Mẹo: 'Nhìn đích để chèn điểm'. Vế phải có điểm D thì chèn D vào vế trái, có C thì chèn C.

Ví dụ 2 (SGK - Ví dụ 4): Chứng minh đẳng thức vectơ

Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

Bước 1: Chèn điểm D vào vectơ $\overrightarrow{AC}$ và chèn điểm C vào vectơ $\overrightarrow{BD}$, ta được: $VT=(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC})+(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD})$. Bước 2: Nhóm lại: $VT=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}+(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CD})$. Bước 3: Vì $\overrightarrow{DC}$ và $\overrightarrow{CD}$ là hai vectơ đối nhau nên $\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CD}=\vec{0}$. Do đó $VT=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=VP$ (đpcm).

Bài tập rèn luyện tương tự cho V2 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 2.1. Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.

→ **Lời giải:** Bước 1: Chèn điểm D vào $\overrightarrow{AB}$ và chèn điểm B vào $\overrightarrow{CD}$, ta có: $VT=(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB})+(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD})$. Bước 2: Nhóm lại: $VT=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}+(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD})$. Bước 3: Vì $\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD}=\vec{0}$ nên $VT=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}=VP$ (đpcm).
Đáp án: Đã chứng minh

Bài Bài 2.2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

→ **Lời giải:** Bước 1: Ta có $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$ (tính chất hình bình hành). Bước 2: Thay vào vế trái: $VT=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}$. Bước 3: Áp dụng quy tắc hình hộp cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta được $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}=VP$ (đpcm).
Đáp án: Đã chứng minh

[V3] Trắc nghiệm lý thuyết tổng, hiệu vectơ

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề cho các đẳng thức vectơ và hỏi đẳng thức nào đúng/sai.

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):

- Bước 1: Nhớ lại các quy tắc cơ bản: Quy tắc ba điểm ($\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$), quy tắc hiệu ($\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}$), quy tắc hình bình hành ($\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$).
- Bước 2: Kiểm tra từng đáp án bằng cách đối chiếu với quy tắc. Chú ý bẫy sai dấu (ví dụ $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$ chứ không phải $\overrightarrow{BC}$).

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Thấy hiệu chung gốc $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$: Điểm đầu là điểm bị trừ (C), điểm cuối là điểm trừ (B), kết quả là $\overrightarrow{CB}$.

Ví dụ 3 (Trắc nghiệm): Nhận diện đẳng thức đúng

Trong không gian, khẳng định nào sau đây là SAI? A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}$. C. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$. D. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ (với M là trung điểm AB).

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

Bước 1: Kiểm tra các quy tắc. A đúng (quy tắc ba điểm). B đúng (quy tắc hiệu). D đúng (tính chất trung điểm).
Bước 2: Xét C, theo quy tắc hiệu chung gốc: $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$, không phải $\overrightarrow{BC}$. Vậy C sai.

Bài tập rèn luyện tương tự cho V3 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 3.1. Cho hình bình hành $ABCD$. Khẳng định nào sau đây đúng? A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$. C. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$.

→ **Lời giải:** Bước 1: Nhớ quy tắc hình bình hành: Tổng hai vectơ cạnh kề bằng vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh chung. Bước 2: Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$. Vậy đáp án A đúng.
Đáp án: A

Bài Bài 3.2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây đúng? A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AB'}$. D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AD'}$.

→ **Lời giải:** Bước 1: Nhớ quy tắc hình hộp: Tổng ba vectơ cạnh xuất phát từ một đỉnh bằng vectơ đường chéo chính xuất phát từ đỉnh đó. Bước 2: Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. Vậy đáp án B đúng.
Đáp án: B

III. BẢNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN VẮN TẮT

Bài	Hướng dẫn giải vắn tắt	Đáp án
Bài 1.1	Áp dụng quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. Tính độ dài đường chéo chính hình lập phương cạnh 2.	$2\sqrt{3}$
Bài 1.2	Thay $\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{CD}$, dùng quy tắc ba điểm thu gọn về $\overrightarrow{AD}$. Độ dài bằng cạnh hình lập phương.	3
Bài 2.1	Chèn điểm D vào $\overrightarrow{AB}$ và chèn điểm B vào $\overrightarrow{CD}$, nhóm các cặp vectơ đối để triệt tiêu.	Đã chứng minh

Bài	Hướng dẫn giải vắn tắt	Đáp án
Bài 2.2	Thay $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$, sau đó áp dụng quy tắc hình hộp.	Đã chứng minh
Bài 3.1	Sử dụng quy tắc hình bình hành cho hình bình hành $ABCD$.	A
Bài 3.2	Sử dụng quy tắc hình hộp cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.	B